

# **ESERCIZIO FACOLTATIVO**

**Nome:** Fabio Renna

**Data:** 14/10/2025

**Oggetto:** Esercizio facoltativo esecuzione processi

## **Introduzione**

L'esercizio facoltativo di oggi vuole considerare un insieme di cinque processi: P1, P2, P3, P4 e P5, caratterizzati dai seguenti tempi di arrivo ( $T_o$ ) e tempo di esecuzione ( $T_x$ ), espressi in millisecondi.

Lo scheduling deve essere effettuato con politica Round Robin, con time slice di 12 ms.

L'obiettivo è descrivere la sequenza di esecuzione dei processi e calcolare i tempi medi di attesa e di turnaround.

| <b><u>PROCESSO</u></b> | <b><u><math>T_o</math></u></b> | <b><u><math>T_x</math></u></b> |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| P1                     | 0                              | 14                             |
| P2                     | 30                             | 16                             |
| P3                     | 6                              | 40                             |
| P4                     | 46                             | 26                             |
| P5                     | 22                             | 28                             |

Considerando i seguenti dati di partenza, andiamo a simulare l'esecuzione dei processi e le relative cose createsi in tabella:

| <b><u>TIME SLICE (12ms)</u></b> | <b><u>INIZIO</u></b> | <b><u>FINE</u></b> | <b><u>PROCESSO IN ESECUZIONE</u></b> | <b><u>CODA</u></b>                    |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>1</u></b>                 | 0                    | 12                 | P1                                   | P3(-40)                               |
| <b><u>2</u></b>                 | 12                   | 24                 | P3                                   | P1(-2) - P5 - P3(-28)                 |
| <b><u>3</u></b>                 | 24                   | 26                 | P1 FINITO                            | P5(-28) - P3(-28)                     |
| <b><u>4</u></b>                 | 26                   | 38                 | P5                                   | P3(-28) - P2(-16) - P5(-16)           |
| <b><u>5</u></b>                 | 38                   | 50                 | P3                                   | P2(-16) - P5(-16) - P4(-26) - P3(-16) |
| <b><u>6</u></b>                 | 50                   | 62                 | P2                                   | P5(-16) - P4(-26) - P3(-16) - P2(-4)  |
| <b><u>7</u></b>                 | 62                   | 74                 | P5                                   | P4(-26) - P3(-16) - P2(-4) - P5(-4)   |
| <b><u>8</u></b>                 | 74                   | 86                 | P4                                   | P3(-16) - P2(-4) - P5(-4) - P4(-14)   |
| <b><u>9</u></b>                 | 86                   | 98                 | P3                                   | P2(-4) - P5(-4) - P4(-14) - P3(-4)    |
| <b><u>10</u></b>                | 98                   | 102                | P2 FINITO                            | P5(-4) - P4(-14) - P3(-4)             |
| <b><u>11</u></b>                | 102                  | 106                | P5 FINITO                            | P4(-14) - P3(-4)                      |
| <b><u>12</u></b>                | 106                  | 118                | P4                                   | P3(-4) - P2(-2)                       |
| <b><u>13</u></b>                | 118                  | 122                | P3 FINITO                            | P2(-2)                                |
| <b><u>14</u></b>                | 122                  | 124                | P2 FINITO                            |                                       |

### Analisi dei tempi:

Per il calcolo della media dei tempi di Turnaround, analizziamo ogni processo nel dettaglio:

P1 = tempo completamento (26ms) – tempo di attesa (0ms) = 26ms

P2 = tempo completamento (124ms) – tempo di attesa (30ms) = 94ms

P3 = tempo completamento (122ms) – tempo di attesa (6ms) = 116ms

P4 = tempo completamento (118ms) – tempo di attesa (46ms) = 72ms

P5 = tempo completamento (106ms) – tempo di attesa (22ms) = 84ms

Avendo così una media di:  $(26+94+116+72+84) / 5 = 78,4\text{ms}$

Per calcolare invece il tempo medio di attesa, sottraiamo a ciascun tempo di Turnaround il corrispondente tempo di esecuzione:

$P1 = \text{tempo di Turnaround (26ms)} - \text{tempo di esecuzione (14ms)} = 12\text{ms}$

$P2 = \text{tempo di Turnaround (94ms)} - \text{tempo di esecuzione (16ms)} = 78\text{ms}$

$P3 = \text{tempo di Turnaround (116ms)} - \text{tempo di esecuzione (40ms)} = 76\text{ms}$

$P4 = \text{tempo di Turnaround (72ms)} - \text{tempo di esecuzione (26ms)} = 46\text{ms}$

$P5 = \text{tempo di Turnaround (84ms)} - \text{tempo di esecuzione (28ms)} = 56\text{ms}$

Avendo così un tempo di attesa medio di:  $(12+78+76+46+56) / 5 = 53,6\text{ms}$

## **Conclusione**

Il sistema di scheduling Round Robin con time slice di 12 ms garantisce un'equa ripartizione del tempo CPU tra i processi, ma introduce un tempo di attesa medio piuttosto elevato ( $\approx 53,6$  ms) a causa del numero di processi e delle frequenti interruzioni, come si può vedere dall'inizio del processo P4 a 74ms nonostante avesse un tempo di attesa di 46ms.

Il tempo medio di turnaround risulta pari a 78,4 ms, indicando il tempo complessivo medio che intercorre tra l'arrivo e la fine dell'esecuzione di ciascun processo.

Venezia, 14/10/2025

Fabio Renna